

PULSE — 1. mérőldkő leadandói

PULSE – Krónikus betegkövető telemedicina platform

Szombati Konrád (IJKCKR), üzemmérnök-informatikus BProf, SZTE

Témavezető: Dr. Bilicki Vilmos, SZTE Informatikai Intézet

2026. szeptember 29. — a témavezetői visszajelzés alapján pontosított változat · Repó:

github.com/szombatikoni/pulse

1. Feladatkiírás

A szakdolgozat célja egy webes telemedicina-platform megtervezése és megvalósítása, amely krónikus betegek (vérnyomás, vércukor, pulzus, testsúly) otthoni mérésrögzítését és orvos által kirendelt állapotkérdőívek kitöltését támogatja, a beérkező adatokat pedig konfigurálható, magyarázható szabálykiértékeléssel dolgozza fel.

A rendszer három szerepkört valósít meg. A **beteg** méréseket rögzít, előzményeit grafikonokon követi, és a követési tervében előírt kérdőíveket tölti ki.

Az **orvos** prioritizált, státuszjelzéses beteglistát kap, betegenként részletes nézetet grafikonokkal és küszöbvonalakkal; szabályokat és küszöböket állít be, kérdőíveket rendel ki, és kezeli a riasztásokat (megtekintés, felelőshöz rendelés, lezárás indoklással).

Az **admin** a felhasználókat, az orvos–beteg összerendeléseket és a méréstípus-törzsadatokat kezeli.

A kiértékelés négy paraméterezhető szabálytípusra épül: egyszeri küszöbátlépés; időablakos ismétlődés ($\geq N$ eltérés M napon belül); kérdőív-pontszám határátlépése vagy romló trendje; valamint az elmaradt adatküldés önálló jelzése (adathiány sosem eredményez kedvező státuszt). A szabályok és a kérdőívsablonok verzióztak: minden módosítás új, megváltoztathatatlan verziót hoz létre, a riasztások és kitöltések a keletkezéskori verzióra hivatkoznak, így a korábbi események jelentése utólag nem változik. Minden riasztás rögzíti a kiváltó szabályverziót és adatokat, ebből a felületen olvasható magyarázat készül. A riasztások életútja állapotgéppel követett (keletkezett $\rightarrow$ megtekintett $\rightarrow$ felelőshöz rendelt $\rightarrow$ indoklással lezárt), eseménytörténettel és deduplikációval. A jogosultságkezelés szerveroldali szűréssel minden végponton érvényesül, és célzott tesztek igazolják.

A dolgozat a kész rendszert mérésekkel is értékeli: előre definiált szintetikus beteg-forgatókönyveken hasonlítja össze, hogy az egyszerű küszöbfigyelés és a szabálykiértékelés mikor és miért ad eltérő jelzést, valamint méri a kiértékelés futásidejét és a kulcs API-végpontok válaszidejét növekvő adatmennyiségnél. A kiértékelés célja annak vizsgálata, hogy a szoftver a tervezett módon működik-e — a rendszer klinikai hasznosságáról nem tesz és nem is tehet megállapítást.

A megvalósítás technológiái: React + TypeScript frontend, Python + FastAPI backend, PostgreSQL adatbázis, Docker-alapú futtatókörnyezet. A fejlesztést teljes CI/CD-folyamat (GitHub Actions) kíséri, automatizált tesztekkel és nyilvános demókörnyezettel.

A rendszer demonstrációs célú, kizárólag mesterséges adatokkal működik; nem orvostechikai eszköz, és nem helyettesít orvosi döntést vagy sürgősségi ellátást.

2. Követelmények

Funkcionális követelmények

Hitelesítés és szerepkörök

- **F1.** A rendszer e-mail + jelszó alapú bejelentkezést nyújt (JWT); három szerepkört különböztet meg: beteg, orvos, admin.
- **F2.** Minden végpont szerveroldalon szűr szerepkör és hozzárendelés szerint: a beteg csak a saját adatait éri el; az orvos csak a hozzá rendelt betegek adatait; az admin az adminisztratív erőforrásokat.
- **F3.** Az orvos–beteg összerendelés időbeli érvényességgel rendelkezik; megszüntetésekor a hozzáférés azonnal megszűnik, létrejöttékor kinyílik.

Beteg

- **F4.** A beteg méréseket rögzíthet a törzsadatokban definiált méréstípusokhoz; a többértékű mérés támogatott (pl. vérnyomás: szisztolés + diasztolés érték egy mérésben).
- **F5.** A beteg megtekintheti mérési előzményeit listában és grafikonon, méréstípusonként, időszakszűréssel.
- **F6.** A beteg látja esedékes teendőit (előírt mérések, kitöltendő kérdőívek határidővel), és kitöltheti a kirendelt kérdőíveket.
- **F7.** A beteg utólag javíthatja hibásan rögzített mérését; a javítás újraértékelést vált ki, és az esemény rögzül az érintett riasztás történetében. Mérést visszamenőleg legfeljebb két napra lehet rögzíteni; ha van pótolható alkalom, a felület felajánlja a pótlást.
- **F8.** A beteg értesítést kap esedékes teendőiről (felületi értesítés + e-mail).

Orvos

- **F9.** Az orvos priorizált beteglistát lát öt státusszal: Súlyos (súlyos nyitott riasztás), Figyelem (közepes nyitott riasztás), Adathiány (előírt adat elmaradt, vagy nincs friss adat), Kezelve (az orvos lezárta a riasztást, megerősítő adatra vár) és Rendben (friss, rendben lévő adat). A státusz a nyitott riasztásokból, az alkalmak teljesítéséből, a friss adat meglétéből és a lezárás utáni megerősítő adatból számítható; sem a lezárás, sem az adat hiánya nem eredményez Rendben állapotot. Minden státusz mellett egy mondatos indoklás jelenik meg.
- **F10.** Az orvos beteg-részletes oldalt lát: grafikonok küszöbvonalakkal, mérési és kitöltési előzmények, riasztások magyarázattal, megjegyzések.
- **F11.** Az orvos a négy szabálytípust paraméterezheti betegenként: (1) egyszeri küszöbátlépés (méréstípus, min/max, súlyosság); (2) időablakos ismétlődés ($\geq N$ eltérés M napon belül); (3) kérdőív-pontszám határátlépése vagy romló trend K kitöltésen át — a trend csak azonos kérdőívverziójú kitöltések között számítható; (4) elmaradt adatküldés jelzése, a beállított számú egymást követő elmulasztott alkalom után (paraméterek: előírás, elmulasztások száma, súlyosság).
- **F12.** Minden szabálymódosítás új, immutable szabályverziót hoz létre; a riasztás a keletkezéskori verzióra hivatkozik.
- **F13.** Az orvos kérdőívsablonokat szerkeszthet: skálás (1–5, 1–10) és egy-/többválasztós kérdések, kérdésenkénti pontszám, kiértékelési határok. A pontozás egységes (több pont = rosszabb állapot); skálás kérdésnél a szerkesztő kötelezően megkérdezi, melyik vég jelenti a jobb állapotot, és a pontozást ebből számítja. Minden sablonmódosítás új, immutable kérdőívverziót hoz létre; a beteg az alkalomhoz rögzített verziót tölti ki.

- **F14.** Az orvos követési tervet állít össze: mit, milyen gyakran, milyen határidőre (és opcionálisan milyen ajánlott kezdőidővel), mettől meddig (időtartam vagy visszavonásig). Az előírás egyes alkalmai külön rögzülnek (időszak, határidő, teljesítő mérés vagy kitöltés, státusz: esedékes → teljesítve / késve teljesítve / elmulasztva). A mérés a mérés időpontja alapján kerül az időszakába eső alkalomhoz; a határidő előtti rögzítés teljesíti, a későbbi késve teljesíti. Egy ütemezett háttér folyamat adat nélkül is ellenőrzi a határidőket, és létrehozza a soron következő alkalmakat.
- **F15.** Az orvos kezeli a riasztásokat: megtekintés, felelőshöz rendelés, lezárás kötelező indoklással; minden váltás eseményként rögzül (ki, mikor, mit).
- **F16.** Az orvos megjegyzéseket fűzhet a beteghez.

Riasztási alrendszer

- **F17.** Minden riasztás és minden riasztási esemény tárolja az alkalmazott szabályverziót és a kiváltó adatok azonosítóit; ezekből a felületen olvasható magyarázat jelenik meg. Szabálmódosítás után ugyanaz a nyitott riasztás folytatódik, az új adatot az új verzió értékeli. Ha egy kiváltó mérést javítanak, a riasztás nem záródik le automatikusan, hanem megjelölődik, és az orvos zárja le.
- **F18.** Deduplikáció: nyitott riasztás mellett ugyanarra a beteg+szabály párosra új kiváltó adat nem új riasztást, hanem „ismételt aktiválódás” eseményt hoz létre (a súlyosság emelkedhet).
- **F19.** A riasztás létrejötte adatbázis-tranzakcióban történik; az e-mail-küldés ettől elkülönítve, újrapróbálkozással fut, kézbesítése külön nyilvántartott. Sikertelen e-mail nem jelent elvesztett riasztást.

Admin

- **F20.** Az admin felhasználókat hoz létre és kezel, orvos–beteg összerendeléseket kezel, méréstípus-törzsadatokat karbantart.

Nem-funkcionális követelmények

- **NF1. Biztonság:** JWT-alapú hitelesítés; jelszavak hashelve; a jogosultsági szabályok szerveroldalon érvényesülnek, és célzott automatizált tesztek igazolják (idegen beteg adatának elérése tiltott; összerendelés változása azonnal érvényesül).
- **NF2. Auditálhatóság és magyarázhatóság:** a riasztások és kitöltések jelentése utólag nem változhat (immutabilis verziók); a riasztásokhoz teljes eseménytörténet tartozik.
- **NF3. Tesztelés:** pytest-alapú tesztkészlet, legalább 70% lefedettség; kiemelt esetek: szabályhatárok, időablak-szélek, hiányos/javított adat, kérdőívverzió-váltás, deduplikáció, e-mail-hibaág, a pontozás mindkét iránya, a határidő-ellenőrzés szimulált idővel (az ismételt futás sem hoz létre dupla alkalmat vagy riasztást), teljes folyamat a beviteltől a riasztás lezárásáig.
- **NF4. Teljesítmény:** a kiértékelés futásideje és a kulcs API-végpontok válaszideje mérve, növekvő adatmennyiségnél (nagyságrendi lépcsők), táblázatban és grafikonon dokumentálva.
- **NF5. Telepíthetőség:** Docker + docker-compose alapú, reprodukálható telepítés; GitHub Actions CI/CD; nyilvános demókörnyezet.
- **NF6. Dokumentáltság:** OpenAPI/Swagger a FastAPI-ből generálva; fejlesztői dokumentáció a repóban.
- **NF7. Nemzetköziesítés:** a felület i18next-alapú, magyar és angol nyelven.
- **NF8. Korlátok (disclaimer):** a rendszer demonstrációs célú, kizárólag mesterséges adatokkal működik; nem orvostechnikai eszköz, nem helyettesít orvosi döntést vagy sürgősségi ellátást.

3. Adatmodell

Tervezési indoklás

Immutabilis verziók. A Rule és a QuestionnaireTemplate csak identitást hordoz; a tényleges paraméterek a RuleVersion, illetve a QuestionnaireVersion + Question rekordokban élnek, amelyek létrejöttük után nem módosulnak — minden változtatás új verziósort szúr be. A riasztás eseményei a náluk alkalmazott szabályverzióra, a kitöltések az alkalomhoz rögzített kérdőívverzióra hivatkoznak, így a régi riasztások és kitöltések jelentése és pontszáma utólag nem változhat.

Előírás és alkalom. Az Assignment az orvos által beállított, ismétlődő előírás (mit, milyen gyakran, milyen határidővel és ajánlott kezdőidővel, mettől meddig). Egyes alkalmai külön AssignmentOccurrence sorok, amelyeket egy ütemezett háttérfolyamat menet közben hoz létre — nem előre, egész időszakra —, így az előírás módosítása vagy visszavonása nem igényli előre legyártott sorok törlését. Minden alkalom rögzíti a saját határidejét, státuszát (esedékes, teljesítve, késve teljesítve, elmulasztva) és a teljesítő mérést vagy kitöltést; az (assignment_id, due_at) egyedi megkötés garantálja, hogy a háttérfolyamat ismételt futása sem hoz létre dupla alkalmat. Minden alkalomhoz egy időszak tartozik (period_start – következő alkalom kezdete; napi előírásnál a naptári nap, heti vagy N napos előírásnál a teljes időköz), a határidő (due_at) az időszak utolsó napján van. A mérés a mérés időpontja (measured_at) alapján ahhoz az alkalomhoz rendelődik, amelynek időszakába esik. Ha a rögzítés (recorded_at) a határidő előtt történik, az alkalom teljesítve, ha utána, késve teljesítve; mérést legfeljebb két napra visszamenőleg lehet rögzíteni, így az elmulasztott alkalom az időszaka vége után két napig pótolható. Kérdőívvel nincs visszadátumozás: a kitöltés a legrégebbi, még pótolható alkalomhoz rendelődik. A suggested_time csak a beteg felületén megjelenő ajánlás, a hozzárendelést nem befolyásolja.

Riasztás és szabályverziók. A deduplikáció a rule_id alapján történik (beteg + szabály), ezért egy szabály módosítása után ugyanaz a nyitott riasztás folytatódik, új riasztás nem keletkezik. Az Alert a megnyitáskori verziót és kiváltó adatokat őrzi, minden további esemény (AlertEvent) a saját alkalmazott verzióját és kiváltó adatait tárolja; így az eseménytörténetből minden lépésnél kiolvasható, melyik verzió, milyen adat alapján mit állapított meg.

Javított mérés. A javítás nem írja felül az eredetit: az új Measurement a corrected_from mezővel hivatkozik rá. A javítás újrakiértékelést vált ki, amely trigger_corrected eseményként rögzül; ha a feltétel már nem teljesül, a riasztás nem záródik le automatikusan, hanem needs_review jelölést kap, és az orvos zárja le indoklással.

Beteg-státusz. A státusz (Súlyos, Figyelem, Adathiány, Kezelve, Rendben) számított érték, nem tárolt mező: a nyitott riasztásokból, az alkalmak teljesítéséből, a friss adat meglétéből és a lezárás utáni megerősítő adatból áll elő. Adat nélkül (pl. frissen felvett beteg) a státusz Adathiány, nem Rendben. Előírás nélkül a frissességi határ (alapértelmezés szerint 7 nap) rendszerszintű beállítás, ezért nem igényel külön mezőt. A számítás szabályait a működési szabályokat bemutató fejezet írja le példákon.

Pontozás iránya. A pontozás egységes: több pont = rosszabb állapot. A skálás kérdésnél a kérdőív készítője kötelezően megadja, melyik vég jelenti a jobb állapotot (good_end); a rendszer ebből képlettel számítja ki a válasz → pont táblát (a jobb vég mindig 0 pont), és ezt a verzióban (options_scores) tárolja. Kitöltéskor a pontszám a tárolt táblából olvasódik ki, így egy későbbi kódmodosítás sem változtathatja meg a régi kitöltések pontjait.

Többértékű mérés. A vérnyomás két értékből áll (szisztolés/diasztolés), ezért a méréstípus komponensekre bomlik (MeasurementComponent), és egy mérés komponensenként egy-egy MeasurementValue sort kap. Ez normalizált megoldás: a szabálykiértékelés komponens-szinten tud küszöböt vizsgálni, és új többértékű típus sémamódosítás nélkül vehető fel. Az alternatíva (értékek JSONB-oszlopban) a dolgozat relációs vs. NoSQL alfejezetében kerül összevetésre.

Riasztás-életút és kézbesítés. Az Alert státuszváltásai kizárólag AlertEvent rögzítésével történnek (ki, mikor, mit, lezárásnál indoklás). Az e-mail-kézbesítést a NotificationDelivery külön követi újrapróbálkozási számlálól — a riasztás létrejötté tranzakcionális, a küldés ettől független.

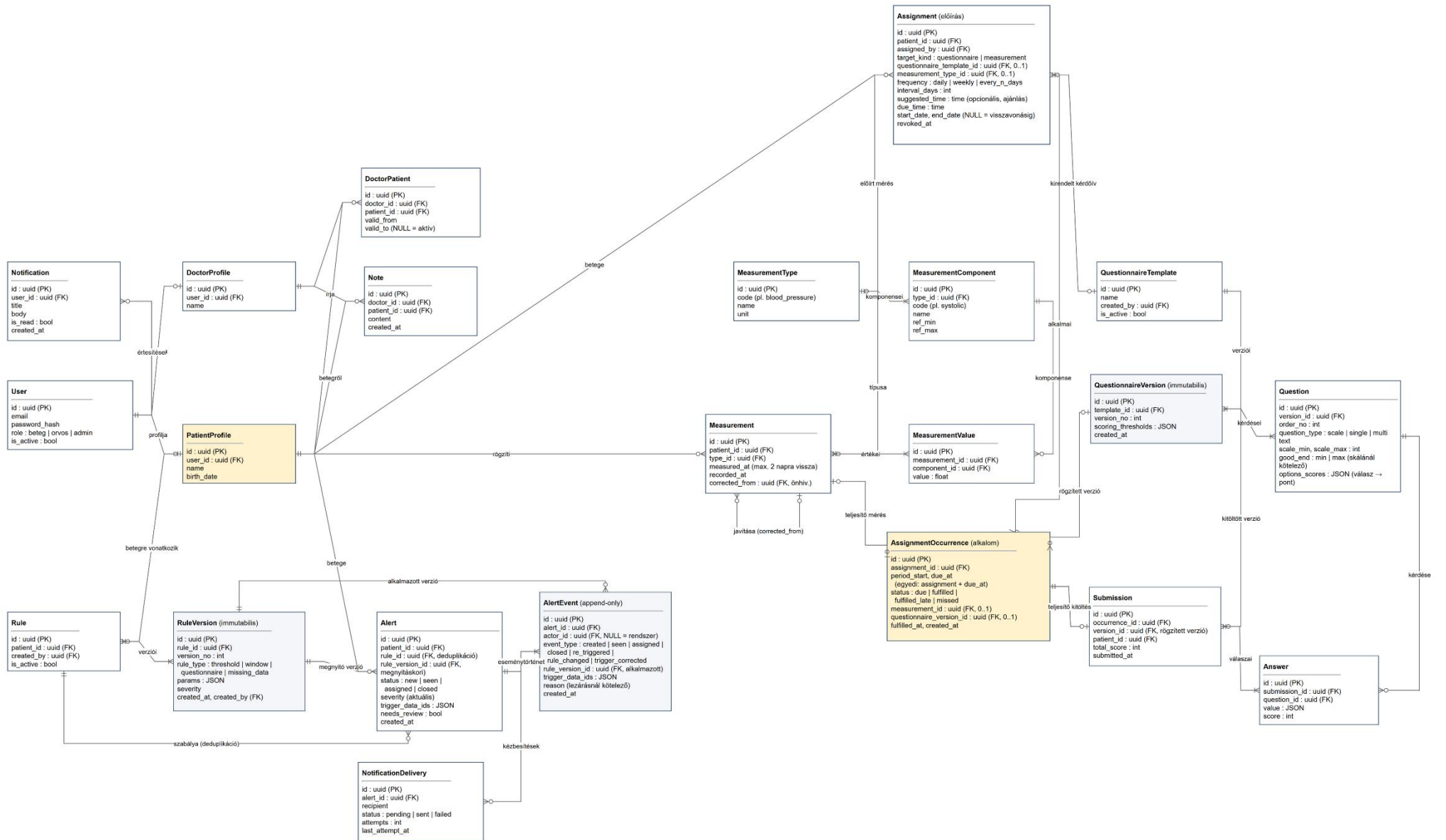
Összerendelés időbeli érvényességgel. A DoctorPatient valid_from / valid_to mezőkkel írja le a kapcsolat élettartamát; a jogosultság-szűrés mindig az aktív (le nem zárt) összerendeléseken alapul.

UUID elsődleges kulcsok. Minden tábla azonosítója UUID, nem sorszámozott egész. Az elsődleges védelem a szerveroldali jogosultság-szűrés; az UUID pluszréteg (defense in depth): a 2^{122} méretű véletlen tér miatt idegen rekordok azonosítói végigpróbálgatással (enumerációval) nem találhatók el, és az azonosító nem szivárogtat mennyiségi információt (pl. hány beteg van a rendszerben). Ára a nagyobb tárigény (16 bájt) és a szórtabb index — a vállalt adatmennyiségnél ez nem érdemi hátrány.

Egész pontszámok. A kérdőív-pontszámok (Answer.score, Submission.total_score) szándékosan egészek: ez a klinikai kérdőívek konvenciója (pl. PHQ-9), és kizárja a lebegőpontos összehasonlítás hibáit a szabályhatár-vizsgálatoknál. A számított értékek (pl. trendvizsgálat átlaga) futásidőben lehetnek törtek, de tárolt pontszám nem.

Tudatosan elhagyott mezők. A diagram a szerkezetet mutatja, nem a teljes mezőlistát. A betegprofil a bemutatáshoz szükséges szűk adattartalommal marad: az éles rendszerben elvárt további adatok (nem, TAJ-szám, telefonszám, lakcím) a demonstrációs scope-ból tudatosan kimaradtak, mert kizárólag mesterséges adatokkal dolgozunk. Utólagos felvételük egy-egy oszlop hozzáadása (Alembic-migráció), a szerkezetet nem érinti.

Későbbre halasztva: általános AuditLog tábla az adminisztratív műveletek naplózására — a két központi modul elsőbbséget élvez.



1. ábra: A PULSE adatmodellje (E-K diagram, 22 entitás)

4. Működési szabályok példákon

Ez a fejezet dátumozott példasorokon mutatja be, hogyan áll elő a beteg státusza, hogyan kezeli a rendszer az ismétlődő teendőket és az elmaradást, valamint mi történik szabálmódosításkor és adatjavításkor. A példák mesterséges adatokkal készültek.

4.1. Beteg-státusz és riasztáslezáras

A beteg státusza számított érték. Több feltétel egyidejű fennállásakor a táblázatban feljebb álló érvényes; a felület a többi okot is kiírja.

Státusz	Mikor
Súlyos	súlyos nyitott riasztás van
Figyelem	közepes nyitott riasztás van
Adathiány	valamelyik előírás legutóbbi lejárt alkalma elmaradt, és nem pótolták; vagy nincs friss adat
Kezelve	az orvos lezárta a riasztást, de a lezárás óta még nem érkezett rendben lévő adat
Rendben	friss, rendben lévő adat van, és a fentiek egyike sem áll fenn

A lezáras tehát önmagában soha nem ad Rendben állapotot: ahhoz a lezáras után beérkező, a szabály szerint rendben lévő adat kell. Adat nélkül sincs Rendben: egy frissen felvett beteg, akinek még nincs mérése vagy kitöltése, Adathiány státuszú („még nem érkezett adat”). Ahol már lejárt alkalom van, a frissességet az alkalmak teljesítése adja. Előírás nélkül, illetve az első határidő előtt akkor friss az adat, ha a legutóbbi mérés vagy kitöltés legfeljebb 7 napos; ez rendszerszintű beállítás, nem betegenként tárolt érték.

Példa: lezáras, majd megerősítő mérés

Időpont	Esemény	Státusz
szept. 16.	7 napon belül a harmadik 140 Hgmm feletti szisztolés érték → közepes riasztás	Figyelem
szept. 21. 10:02	Az orvos lezárja: „Telefonon egyeztettem, gyógyszer módosítva.”	Kezelve — „Dr. Szabó lezárta, megerősítő mérés még nem érkezett”
szept. 22. 07:40	Mérés: 128/82 Hgmm, a szabály rendben lévőnek értékel	Rendben

Ugyanez más kimenettel

- *A lezárás után elmarad a mérés:* a szept. 22-i alkalom határideje mérés nélkül lejár → Adathiány.
- *A lezárás után újra magas a mérés* (szept. 22.: 146/92): a 7 napos ablakban még benne van a szept. 16-i és 18-i magas érték is, így a feltétel azonnal újra teljesül, és új riasztás nyílik → Figyelem. A lezárás a riasztást zárja le, a korábbi méréseket nem törli.

4.2. Esedékesség és elmaradás

Az orvos előírást állít be, például: *vérnyomásmérés naponta, 10:00-ig (ajánlott kezdés 06:00), 10 napig*. Az előírás egyes alkalmait egy ütemezett háttérfolyamat hozza létre menet közben, és ugyanez a folyamat 15 percenként (beállítható) ellenőrzi a határidőket akkor is, ha semmilyen adat nem érkezik. A folyamat ismételt futása sem hoz létre dupla alkalmat vagy riasztást.

Minden alkalomhoz egy időszak tartozik: napi előírásnál a naptári nap, heti vagy N napos előírásnál a teljes időköz. A határidő az időszak utolsó napján, a beállított időpontban van (napi előírásnál tehát aznap 10:00-kor).

- *Melyik alkalomé a mérés?* Amelyiknek az időszakába a mérés időpontja esik; a beteg nem választ alkalmat. A 23-án 19:00-kor mért érték a 23-i alkalomé.
- *Időben vagy késve?* Ha a mérést a határidő előtt rögzítik, az alkalom teljesítve; ha utána, késve teljesítve. A napon belüli kezdőidő (06:00) csak a betegnek szóló ajánlás. Rögzítéskor a rendszer előbb lefuttatja a határidő-ellenőrzést, így a határidő után rögzített mérés akkor is késve teljesít, ha a háttérfolyamat még nem futott le.
- *Meddig pótolható?* Mérést legfeljebb két napra visszamenőleg lehet rögzíteni, így az elmulasztott alkalom az időszaka vége után két napig pótolható, utána végleges. A rögzítés tényleges ideje külön tárolódik.
- *Kérdőív:* kitöltést nem lehet visszadátumozni; a kitöltés a legrégebbi, még pótolható alkalomhoz rendelődik, a felület ezt pótlásként ajánlja fel.

Időpont	Esemény	Alkalom
szept. 22. 00:00	A háttérfolyamat létrehozza a 22-i alkalmat (időszak: szept. 22., határidő 10:00)	#1 esedékes
szept. 22. 07:40	Mérés érkezik (m1)	#1 teljesítve (m1)
szept. 23. 10:15	A 23-i alkalomra határidőig nem jött mérés	#2 elmulasztva → a státusz Adathiány
szept. 24. 08:10	A beteg rögzíti: „tegnap 19:00-kor mértem” (m2)	#2 késve teljesítve (m2)
szept. 24. 08:12	A beteg rögzíti a mai mérést (m3, mérés ideje 07:30)	#3 teljesítve (m3)

A mérésrögzítő felület a pótolható alkalmat felajánlja („Tegnap nem rögzítettél vérnyomást...”), és mentés után kiírja, melyik alkalmat teljesítette a mérés. Az első elmulasztás a státuszt azonnal Adathiányra állítja; riasztás az „elmaradt adatküldés” szabályban beállított számú (alapértelmezés szerint két egymást követő) elmulasztás után keletkezik.

4.3. Szabálymódosítás és adatjavítás

A riasztásokat a rendszer beteg + szabály szerint vonja össze, ezért egy szabály módosítása után ugyanaz a nyitott riasztás folytatódik. Minden esemény tárolja az alkalmazott szabályverziót és a kiváltó adatokat.

Időpont	Esemény	Eseménytörténet
szept. 16.	Harmadik 140 feletti mérés (m1, m2, m3)	<i>keletkezett</i> · v2 (>140 Hgmm, 3× 7 napon belül, közepes) · kiváltó: m1, m2, m3
szept. 19.	Az orvos szigorít: v3 (>135 Hgmm, 3× 7 napon belül, súlyos)	<i>szabály módosult</i> v2 → v3 · Dr. Szabó. A riasztás v2 szerinti jelentése nem változik.
szept. 20.	Új mérés: m4 = 138/88 — v2 szerint nem, v3 szerint küszöb feletti	<i>ismételt aktiválódás</i> · v3 · kiváltó: m2, m3, m4 · súlyosság: közepes → súlyos
szept. 21.	A beteg javítja az m3-at (151 helyett 131 volt) → m3'	<i>kiváltó adat javítva</i> · v3 · m3 → m3' · a feltétel már nem teljesül
szept. 21.	A riasztás nem záródik le magától, „kiváltó adat javítva” jelölést kap	Az orvos zárja le indoklással; a beteg ezután Kezelve státuszú.

Az eredeti m3 megmarad (javítottként), és a szept. 16-i esemény továbbra is rá hivatkozik. Automatikus lezárás azért nincs, mert a javítást a beteg végzi, és a rendszer nem tudja ellenőrizni; egy riasztás nem tűnhet el egy betegoldali módosítás miatt.

Kérdőív-verzióváltás

- A beteg azt a verziót tölti ki, amelyik az alkalom létrejöttékor érvényes volt, és az alkalomhoz rögzült. Ha az orvos a mai (v3-as) alkalom határidejekor kiadja a v4-et, a mai alkalom v3 marad — késve pótlásnál is —, a következő alkalom már v4.
- A kiértékelési határok a kérdőívverzió részei, így az új verzió a saját pontozásával együtt a saját határait is hozza.
- A romló trend csak azonos verziójú kitöltések között számítható; verzióváltás után a trendvizsgálat újraindul. A grafikonon a verziók külön szakaszként jelennek meg („v3 → v4” jelöléssel), a vízszintes tengelyen az alkalom dátuma szerepel.

4.4. Kérdőív-pontozás

Egységes szabály: több pont = rosszabb állapot. Skálás kérdésnél a kérdőív készítője megadja, melyik vég jelenti a jobb állapotot; a rendszer ebből számítja a pontokat úgy, hogy a jobb vég mindig 0 pont:

- ha a kisebb érték a jobb: pont = válasz – skála minimuma;
- ha a nagyobb érték a jobb: pont = skála maximuma – válasz.

A kész válasz → pont tábla a kérdőívverzióban tárolódik; kitöltéskor a pontszám ebből olvasódik ki.

Kérdés	Skála	Válasz	Pont
Hogyan aludt?	1 = nagyon rosszul ... 5 = nagyon jól (a nagyobb a jobb)	4	1
Mennyire fáradt?	1 = egyáltalán nem ... 5 = nagyon (a kisebb a jobb)	4	3
Tapasztalt-e szédülést?	Nem / Ritkán / Naponta: 0 / 2 / 5 pont	Ritkán	2
		Összesen	6 → figyelmeztető sáv (6–10 pont)

4.5. A kiértékelés összehasonlításának beállítása

Ha a szabálmotor 1. típusa (egyszeri küszöbátlépés) ugyanazon a határon fut, mint az egyszerű küszöbfigyelés, a két módszer csak a riasztások összevonásában tér el: egy egyszeri kiugrásra mindkettő jelez. Az összehasonlítás ezért rögzített szabálykonfigurációval fut, amely a kiértékelési forgatókönyvek minden betegére azonos:

	Alapvonal (egyszerű küszöbfigyelés)	Szabálykiértékelés
Mérések	minden 140 Hgmm feletti szisztolés érték külön riasztás	1. típus csak a kritikus határon (>180 Hgmm, súlyos); 2. típus: ≥3 érték 140 felett 7 napon belül (közepes)
Kérdőív	minden határ feletti pontszám külön riasztás	3. típus: határátlépés vagy romló trend 3 kitöltésen át
Adathiány	nincs	4. típus: 2 egymást követő elmulasztott alkalom
Ismétlődés	minden átlépés új riasztás	nyitott riasztás mellett ismételt aktiválódás, nem új riasztás

Így az „egyszeri kiugrás” forgatókönyvben (egyetlen 152 Hgmm-es érték) az alapvonal riaszt, a szabálykiértékelés nem, mert az érték a kritikus határ alatt marad, és az ismétlődési feltétel sem teljesül. A

táblázat számai a kiinduló beállítást adják; a végleges határok a forgatókönyvekkel együtt a kiértékelési fejezetben rögzülnek.

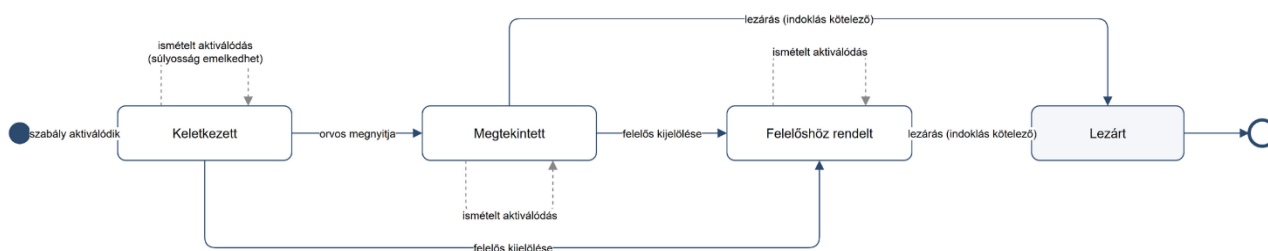
Az eredmény ettől a választott konfigurációtól függ: ha az 1. típus is a 140-es határon futna, egyszeri kiugrásra a szabálykiértékelés is riasztana. Ezt a kiértékelési fejezet a korlátok között rögzíti.

5. Folyamat- és architektúraábrák

Kiegészítő ábrák az adatmodellhez: a riasztás és az alkalom életciklusa, a beteg-státusz előállítása és a rendszer architektúrája. A működési szabályokat példákön a 4. fejezet mutatja be.

Riasztás-életút (állapotgép)

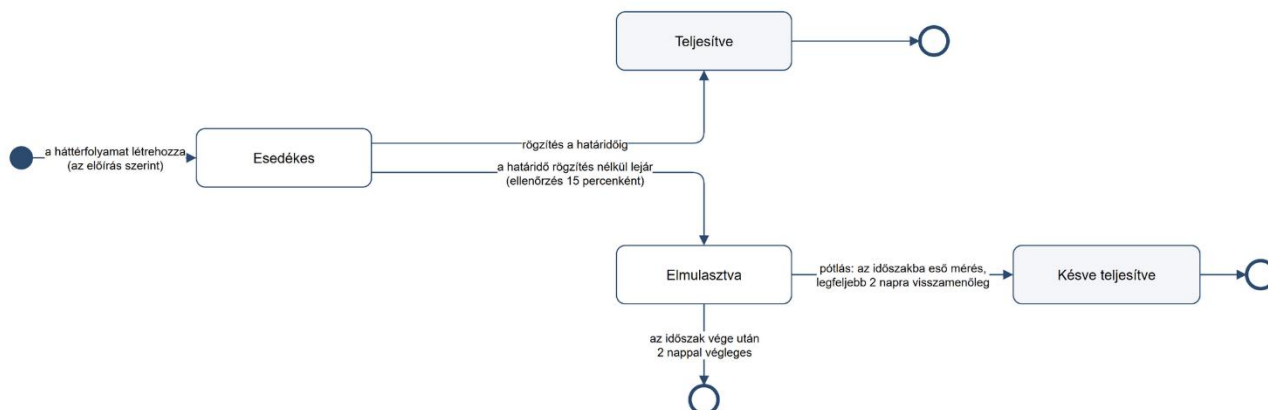
Minden átmenet AlertEvent-ként rögzül (ki, mikor, mit, melyik szabályverzió, milyen kiváltó adat); a lezárás indoklása kötelező. A nyitott riasztás melletti új kiváltó adat nem új riasztás, hanem „ismételt aktiválódás” esemény. A szabály módosítása és a kiváltó adat javítása szintén eseményként rögzül, állapotváltás nélkül; javítás után a riasztás „kiváltó adat javítva” jelölést kap, és csak az orvos zárhatja le.



2. ábra: A riasztás életútja

Alkalom-életciklus (egy előírás egy alkalma)

Az alkalmakat az ütemezett háttér folyamat hozza létre az előírás szerint, és ugyanez a folyamat jelöli elmulasztottnak a lejárt, teljesítetlen alkalmakat — akkor is, ha semmilyen adat nem érkezik. Mérés rögzítésekor a rendszer előbb ugyanezt az ellenőrzést futtatja, így a határidő után rögzített mérés mindig már elmulasztott alkalomhoz kerül, és azt késve teljesíti.

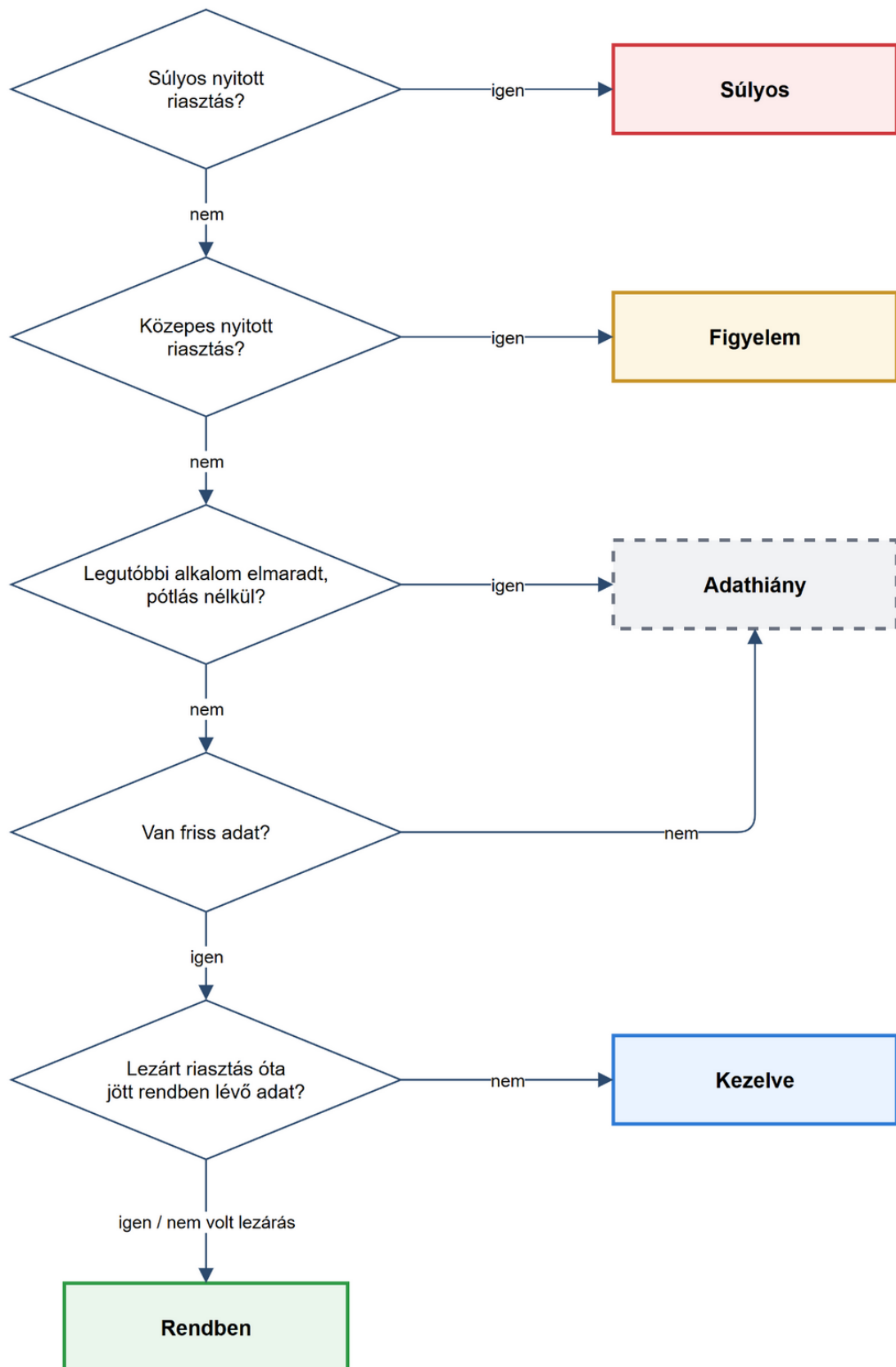


3. ábra: Egy előírás egy alkalmának életciklusa

Az elmulasztás a beteg státuszát Adathiányra állítja; az „elmaradt adatküldés” szabály a beállított számú elmulasztás után riasztást nyit.

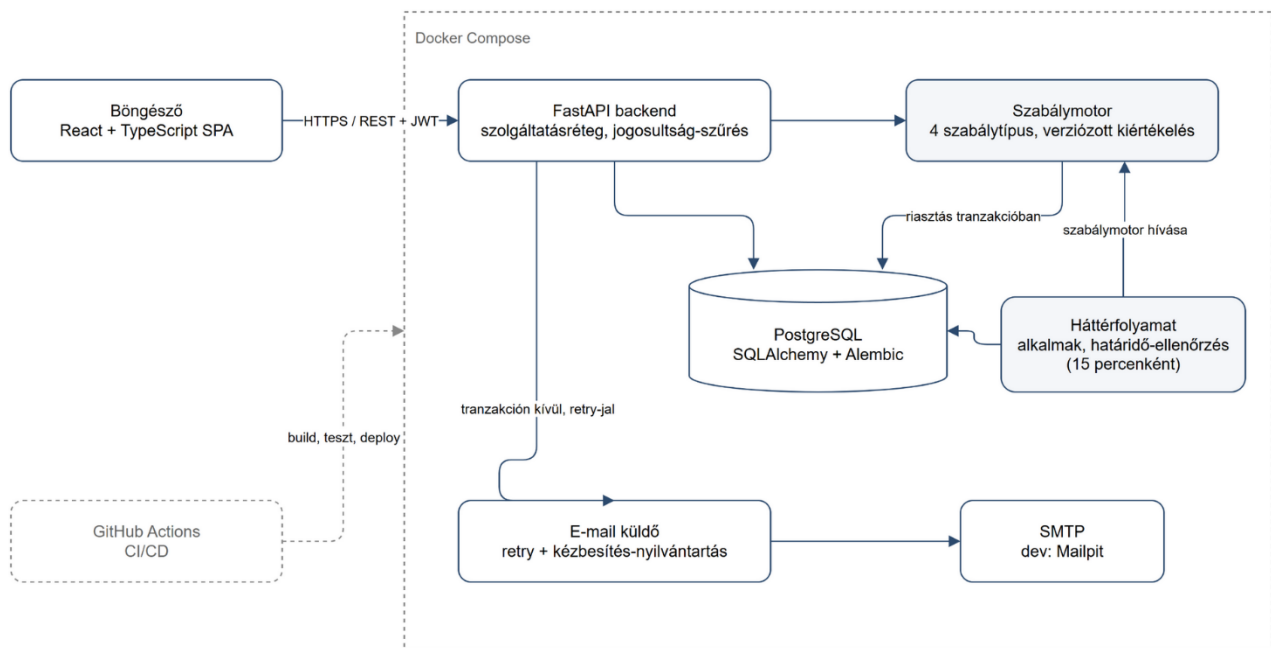
A beteg-státusz előállítása

Friss adat: ahol már lejárt alkalom van, a frissességet az alkalmak teljesítése adja (ezt a „Legutóbbi alkalom elmaradt?” pont vizsgálja). Előírás nélkül, illetve az első határidő előtt a legutóbbi mérés vagy kitöltés legfeljebb 7 napos (rendszerszintű beállítás). Adat nélküli, frissen felvett beteg így Adathiány.



4. ábra: A beteg-státusz előállítása

Architektúra



5. ábra: Rendszerarchitektúra

A szabálymotor a backend része (nem külön szolgáltatás), de logikailag elkülönített modul: bemenete a beérkező vagy javított adat, illetve egy elmulasztott alkalom, kimenete riasztás vagy riasztási esemény, mindig adatbázis-tranzakción belül. A háttérfolyamat ugyanazt a backend-kódot futtatja külön konténerben: létrehozza az esedékes alkalmakat, és elmulasztottnak jelöli a lejártakat. Az ellenőrzés egyetlen, ismételten is biztonságosan futtatható függvény, amelyet a tesztek szimulált idővel, a bemutató pedig kézi indítással is meghívhat. Az e-mail-küldés a tranzakción kívül, újrapróbálkozással történik.

1. Beteg — kezdőlap

pulse.demo — beteg nézet

PULSE

Kovács Anna (beteg) · HU/EN · Kijelentkezés

Kezdőlap

Méréseim

Kérdőíveim 1

Értesítések 2

Teendőim

TEENDŐ	ELŐÍRÁS	HATÁRIDŐ	ÁLLAPOT	
Vérnyomásmérés	naponta · 06:00-tól	ma 10:00	esedékes	Rögzítés
Vérnyomásmérés (tegnapi)	naponta · 06:00-tól	szept. 19.	elmaradt · még pótolható	Pótlás
„Közérzet” kérdőív	hetente	szept. 22.	esedékes	Kitöltés
Testsúlymérés	hetente	szept. 17.	teljesítve	

Vérnyomás — 30 nap

céltartomány: 90–135 / 60–90

135

90

— szisztolés — diasztolés

Testsúly — 90 nap

84,1 kg

82,4 kg

Utolsó méréseim

Vérnyomás	132 / 86 Hgmm	ma 07:41
Pulzus	71 /perc	ma 07:41
Testsúly	82,4 kg	szept. 17.

7. ábra: Beteg — kezdőlap (esedékes teendők, grafikonok, utolsó mérések)

2. Beteg — mérésrögzítés

pulse.demo — beteg nézet / új mérés

Kezdőlap

Méréseim

Kérdőíveim

Értesítések

Tegnap (szept. 19.) nem rögzítettél vérnyomást. Ha tegnap mértél, add meg a mérés idejét:

Pótlás tegnapra

Új mérés rögzítése

Méréstípus

Vérnyomás

Szisztolés (Hgmm)

132

Diasztolés (Hgmm)

86

A mezők a méréstípus komponensei szerint jelennek meg — a vérnyomás kétértékű, a vércukor egyértékű mérés.

Mérés időpontja

2026-09-20 07:41

Legfeljebb két nappal korábbi időpont adható meg. A rendszer a mérés időpontja alapján rendeli a mérést a megfelelő teendőhöz.

Mentés

Mégse

Mentve — a mérés a mai (szept. 20.) vérnyomásmérést teljesítette.

Korábbi méréseim

MÉRÉS IDEJE	TÍPUS	ÉRTÉK	
szept. 18. 07:50	Vérnyomás	128 / 84	Javítás
szept. 17. 19:05	Vérnyomás	134 / 86	késve rögzítve: szept. 18. 08:02 Javítás
szept. 17. 19:02	Testsúly	82,4 kg	javítva: szept. 17. 19:10 Javítás

A javítás nem írja felül az eredetit: új rekord jön létre az eredetire hivatkozva, a rendszer újraértékel, és az esemény megjelenik az érintett riasztás történetében.

8. ábra: Beteg — mérésrögzítés (többértékű mérés, javítás, pótolható alkalom)

3. Beteg — kérdőívkitöltés

pulse.demo — beteg nézet / kérdőív

„Közérzet” kérdőív

v3

határidő: szept. 22.

3 kérdés

1. Hogyan aludt az elmúlt héten?

1

2

3

4

5

1 = nagyon rosszul5 = nagyon jól

2. Tapasztalt-e szédülést az elmúlt héten?

Nem

Ritkán

Naponta

3. Jelölje, ami előfordult (több is választható)

fejfájás

fülzúgás

melkasi nyomás

Beküldés

Mentés piszkozatként

A kitöltés az alkalomhoz rögzített kérdőívverzióhoz (v3) tartozik — egy közben megjelenő új verzió és a sablon későbbi módosítása sem változtatja meg.

9. ábra: Beteg — kérdőívkitöltés (az alkalomhoz rögzített verzió)

4. Orvos — prioritizált beteglista

pulse.demo — orvosi nézet

PULSE

Dr. Szabó Péter (orvos) · HU/EN · Kijelentkezés

Betegeim

Riasztások 3

Kérdőívsablonok

1

Súlyos

2

Figyelem

1

Adathiány

1

Kezelve

8

Rendben

STÁTUSZ	BETEG	OK	UTOLSÓ ADAT	TREND (30 NAP)
Súlyos	Kovács Anna 1961	Szisztolés > 135 Hgmm 3× 7 napon belül (v3)	ma 07:41	
Figyelem	Tóth Gábor 1954	„Közérzet” kérdőív: 12 pont (határ: 11) Tegnapai vérnyomásmérés is elmaradt	tegnap	
Figyelem	Kis Márta 1949	Elmaradt adatküldés: a napi vérnyomásmérés 9 napja elmaradt	9 napja	nincs adat
Adathiány	Horváth Zsolt 1961	A mai vérnyomásmérés elmaradt (még pótolható)	tegnap	
Kezelve	Nagy Béla 1958	Dr. Szabó lezárta · szept. 19. — megerősítő mérés még nem érkezett	szept. 18.	
Rendben	Varga Ilona 1966	Utolsó mérés rendben	ma 07:12	

Súlyos

 — súlyos nyitott riasztás

Figyelem

 — közepes nyitott riasztás

Adathiány

 — előírt adat elmaradt, vagy nincs friss adat

Kezelve

 — lezárva, megerősítő adatra vár

Rendben

 — friss, rendben lévő adat

Színcsík

 — orvosi döntést igénylő nyitott riasztás

10. ábra: Orvos — prioritizált beteglista (öt státusz, indoklással)

5. Orvos — beteg-részletes oldal

pulse.demo — orvosi nézet / Kovács Anna

Kovács Anna1961

Súlyos

1 nyitott riasztás

Szabályok

Kirendelés

Megjegyzés

Vérnyomás (szisztolés) — 90 nap

küszöb: 135 Hgmm (v3, szept. 19. óta)

felső küszöb: 135 Hgmm

kiváltó mérések (v3): szept. 14., 16., 20.

jún. 22.

szept. 20.

„Közérzet” pontszámok — alkalmanként

figyelmeztető: 6 pont

v2 → v3

alkalmak: aug. 9. → szept. 20. · v3-ban a trend újraindult (3 kitérés)

Követési terv

ELŐÍRÁS

UTOLSÓ 7 ALKALOM

Vérnyomásmérés

naponta, 10:00-ig · szept. 10–30.

„Közérzet” kérdőív

hetente · visszavonásig

■ teljesítve

■ késve teljesítve

□ elmulasztva

□ esedékes

+ Kirendelés

Nyitott riasztás

Időablakos ismétlődés · megnyitva a v2 szerint (szept. 16., > 140 Hgmm, 3× 7 napon belül)

Legutóbbi aktiválódás a v3 szerint (szept. 20., > 135 Hgmm, súlyos) — kiváltó mérések: szept. 14. (144/92) · szept. 16. (151/96) · szept. 20. (138/88)

Megtekintve

Felelőshöz rendelés

Lezárás (indoklás kötelező)

Megjegyzések

szept. 10. — Dr. Szabó: „Gyógyszermódosítás után kontrollmérés sűrítve.”

+ Megjegyzés

11. ábra: Orvos — beteg-részletes oldal (küszöbvonalak, riasztás-magyarázat)

6. Orvos — szabály-szerkesztő

pulse.demo — orvosi nézet / Kovács Anna / szabályok

Szabály szerkesztése

mentéskor új verzió jön létre: v3 → v4

Szabálytípus

Időablakos ismétlődés: ▾

Méréstípus / komponens

Vérnyomás / szisztolé ▾

Küszöb

> 135 Hgmm

Legalább N eltérés

3

M napon belül

7

Súlyosság

súlyos ▾

Mentés új verzióként (v4)

Mégse

A korábbi verziók nem módosíthatók és nem törölhetők. A nyitott riasztás a módosítás után is ugyanaz marad; az új adatokat már az új verzió értékeli, és az eseménytörténet minden lépésnél rögzíti, melyik verzió alapján történt.

Verziótörténet

VERZIÓ	PARAMÉTEREK	LÉTREHOZVA	LÉTREHOZTA	ÁLLAPOT
v3	szisztolés > 135, 3× / 7 nap, súlyos	2026-09-19	Dr. Szabó	aktív
v2	szisztolés > 140, 3× / 7 nap, közepes	2026-09-01	Dr. Szabó	lezárt · 1 riasztást nyitott
v1	szisztolés > 150, egyszeri, közepes	2026-08-10	Dr. Szabó	lezárt

12. ábra: Orvos — szabály-szerkesztő (verziótörténettel)

7. Orvos — kérdőív-szerkesztő

pulse.demo — orvosi nézet / kérdőívsablonok / „Közérzet”

„Közérzet” sablon

közzétett: v3

szerkesztés alatt: v4 piszkozat

Pontozás: több pont = rosszabb állapot. A legjobb válasz mindig 0 pont.

#	KÉRDÉS	TÍPUS	PONTOZÁS	
1	Hogyan aludt az elmúlt héten?	skála 1–5 jobb vég: 5	5→0 · 4→1 · 3→2 · 2→3 · 1→4	🗑️ ⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬆️
2	Tapasztalt-e szédülést az elmúlt héten?	egyválasztós	Nem: 0 · Ritkán: 2 · Naponta: 5	🗑️ ⬆️ ⬆️ ⬇️ ⬆️
3	Jelölje, ami előfordult...	többválasztós	1 pont opcióként	🗑️ ⬆️ ⬆️ ⬇️ ⬆️

Kérdés szerkesztése — 1.

Skála

Felirat az 1-esnél

Felirat az 5-ösnél

1–5

nagyon rosszul

nagyon jól

Melyik vég jelenti a jobb állapotot? (kötelező)

az 1-es

az 5-ös

Előnézet: 5 → 0 pont · 4 → 1 · 3 → 2 · 2 → 3 · 1 → 4 pont

Kiértékelési határok (összpontszám, a verzió része)

✔️ 0–5: rendben

⚠️ 6–10: figyelmeztető

🔴 11+: súlyos

Közzététel új verzióként (v4)

Piszkozat mentése

A közzétett verzió immutabilis, a pontozási tábla a verzióban tárolódik. A korábbi kitöltések a saját verziójuk szerint pontozódnak.

13. ábra: Orvos — kérdőív-szerkesztő (pontozás iránya, kiértékelési határok)

8. Orvos — riasztáslista és eseménytörténet

pulse.demo — orvosi nézet / riasztások

SÜLYOSSÁG	BETEG	SZABÁLY (VERZIÓ)	ÁLLAPOT	KELETKEZETT	
🔴 Súlyos	Kovács Anna	Időablakos ismétlődés (v2 → v3)	megtekintett · 1× ismételt aktiválódás	szept. 16.	Megnyitás
⚠️ Figyelem	Tóth Gábor	Kérdőív-pontszám (v1)	keletkezett	szept. 19.	Megnyitás
⚠️ Figyelem	Kis Márta	Elmaradt adatküldés (v1)	felelőshöz rendelt: Dr. Szabó	szept. 13.	Megnyitás

Riasztás #A-2031 — Kovács Anna — eseménytörténet

● szept. 16. 08:02 — keletkezett · szabály v2 · kiváltó: szept. 12., 14., 16. mérés

● szept. 16. 09:15 — megtekintette: Dr. Szabó

● szept. 19. 11:30 — szabály módosult v2 → v3 (Dr. Szabó) · a riasztás v2 szerinti jelentése változatlan

● szept. 20. 07:44 — ismételt aktiválódás · szabály v3 · kiváltó: szept. 14., 16., 20. mérés · súlyosság: közepes → súlyos

● szept. 20. 07:52 — e-mail értesítés kézbesítve (2. próbálkozásra)

Minden esemény rögzíti, ki, mikor, mit tett, melyik szabályverzió alapján és milyen kiváltó adattal. Nyitott riasztás mellett ugyanarra a beteg + szabály párosra nem keletkezik új riasztás. Ha egy kiváltó mérést javítanak, „kiváltó adat javítva” esemény jön létre, és a riasztást az orvos zárja le.

14. ábra: Orvos — riasztáslista és eseménytörténet

9. Admin — törzsadatok és összerendelések

pulse.demo — admin nézet

Felhasználók

Orvos–beteg összerendelés

Méréstípusok

Az alkalmazásban a bal oldali menü három külön nézetet nyit; a vázlat helytakarékoságból egymás alatt mutatja mindhármat.

Felhasználók1. fül

szűrő: mind

NÉV	E - MAIL	SZEREPKÖR	ÁLLAPOT	
Dr. Szabó Péter	szabo.peter@pelda.hu	orvos	aktív	Szerkesztés
Kovács Anna	anna.kovacs@pelda.hu	beteg	aktív	Szerkesztés
Balogh Ervin	balogh.ervin@pelda.hu	beteg	letiltva	Szerkesztés

+ Új felhasználó

szerepkör választással: beteg / orvos / admin

Letiltásnál a fiók nem törlődik (a mérések, riasztások, kitöltések előzményei megmaradnak), csak a bejelentkezés tiltódik le.

Orvos–beteg összerendelések2. fül

ORVOS	BETEG	ÉRVÉNYES ETTŐL	ÉRVÉNYES EDDIG	
Dr. Szabó Péter	Kovács Anna	2026-08-01	— (aktív)	Lezárás
Dr. Szabó Péter	Nagy Béla	2026-08-01	— (aktív)	Lezárás
Dr. Varga Éva	Kovács Anna	2026-06-01	2026-07-31	lezárt

Az összerendelés lezárásával az orvos hozzáférése a beteg adataihoz azonnal megszűnik; új összerendeléssel azonnal kinyílik.

Méréstípusok3. fül

KÓD	NÉV	KOMPONENSEK
blood_pressure	Vérnyomás	szisztolés (Hgmm), diasztolés (Hgmm)
blood_glucose	Vércukor	vércukor (mmol/l)
pulse	Pulzus	pulzus (1/perc)
weight	Testsúly	testsúly (kg)

+ Új méréstípus

15. ábra: Admin — felhasználók, összerendelések, méréstípusok

7. Ütemterv

Vállalt ráfordítás: heti 10–12 óra. A dolgozatírás nem külön fázis: minden mérföldkő után az addigi eredmények fejezetvázlata elkészül.

Hét	Időszak	Tartalom
1.	szept. 18–27.	M1 leadás: javított feladatkiírás, követelmények, E-K diagram, képernyővázlatok, ütemterv; repo és AI-napló naprakész
2.	szept. 28 – okt. 4.	Az M1 pontosítása a visszajelzés alapján (működési szabályok példákon, adatmodell-bővítés); repo-struktúra (backend/frontend/docker-compose), FastAPI + React skeleton, Alembic, auth (JWT, szerepkörök); a dolgozat első fejezeteinek megkezdése
3.	okt. 5–11.	Vertikális szelet 1: mérésrögzítés (többértékű méréssel) + egyszerű küszöbszabály + riasztás megjelenítése orvosi oldalon; első szabály- és jogosultsági tesztek
4.	okt. 12–18.	Vertikális szelet 2: kérdőívkitöltés + pontszám, pontozási tesztek; Docker-indítási leírás, mesterséges tesztadat, azonosítható (címkézett) commit, bemutató videó; az elkészült dolgozatfejezetek PDF-ben; a pótlandó anyagok tartalomjegyzéke a repóban → M2 (okt. 18.)
5.	okt. 20–26.	Szabálymotor: mind a 4 szabálytípus + RuleVersion (immutabilis verziózás)
6.	okt. 27 – nov. 2.	Riasztás-magyarázat (kiváltó verzió + adatok); javított mérés → újraikiértékelés; riasztás-életút állapotgép + AlertEvent
7.	nov. 3–9.	Kérdőívszerkesztő + QuestionnaireVersion; deduplikáció; beteg-státusz számítása
8.	nov. 10–16.	Követési tervek (előírás + alkalmaz, ütemezett határidő-ellenőrzés külön konténerben, késve teljesítés, elmulasztás-szabály); értesítések + e-mail (Mailpit, retry, NotificationDelivery)
9.	nov. 17–22.	Jogosultsági tesztek + a két központi modul tesztkészlete → M3 (nov. 22.)
10.	nov. 24–30.	Szintetikus adatgenerátor + beteg-forgatókönyvek; baseline vs. szabálykiértékelés összehasonlítása
11.	dec. 1–7.	Teljesítménymérések (kiértékelés + API-válaszidők, adatlépcsők); CI/CD véglegesítés + nyilvános demókörnyezet

Hét	Időszak	Tartalom
12.	dec. 8–12.	Kiértékelési fejezet, teljes tesztkészlet-ellenőrzés (70%+), dolgozat véglegesítése → M4 (dec. 12.)
13.	dec. 13–19.	Tartalék; hivatalos leadás: dec. 19.

Scope-szelep: csúszás esetén először a kiértékelési forгатókönyvek száma és a szerkesztők kényelmi funkciói szűkíthetők; a két központi modul (szabálmotor verziózással és magyarázattal; verziózott kérdőívek követési tervekkel) lényege nem.